

Projekt: **Dampf Sterilisator Baureihe PST
Uniklinik Essen / Nr. 10980**

Thema: **Software Beschreibung**

Grundlagen: **SPS Software Anforderungen
Funktionale Spezifikation
Arbeitsanweisung SPS Software Erstellung
Handbuch für Softwarequalität**

Version : 1.0
Ausgabe: 14.03.08
Autor: B. Messmer

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	4
1.1	Änderungsverzeichnis	4
1.2	Inhalt	4
1.3	Notation	4
2	SPS-Software	4
2.1	Grundlagen	4
2.2	Entwicklungswerkzeuge	4
2.3	Datenablage / -benennung	4
3	Top7000	4
3.1	Grundlagen	4
3.2	Entwicklungswerkzeuge	4
3.3	Datenablage / -benennung	4
4	Programmierrichtlinien	4
5	Funktionen	5
5.1	Grafische Übersicht der Haupt-Module	5
5.2	Organisationsbaustein: Anlauf/Neustart	7
5.3	Funktion: Initialisierung	7
5.4	Organisationsbaustein: Zyklische Programmbearbeitung	7
5.5	Funktion: Digitale Eingänge einlesen	7
5.6	Funktionsbaustein: Analogwerte einlesen und skalieren	7
5.7	Funktion: Organisation Allgemein	7
5.7.1	<i>Funktion: Steuerung allgemein</i>	7
5.7.2	<i>Funktionsbaustein: Meldetext</i>	8
5.7.3	<i>Funktionsbaustein: Wartungs- und Betriebszeiten</i>	8
5.8	Funktionsbaustein: Störungsverwaltung	8
5.9	Funktion: Kommunikation mit BT	8
5.10	Funktionsbaustein: Türsteuerung	8
5.11	Funktionsbaustein: Chargendaten speichern (nur Top7000)	8
5.12	Funktionsbaustein: Chargendaten drucken (nur Top7000)	9
5.13	Funktionsbaustein: Programmparameter verwalten (nur Top7000)	9
5.14	Funktion: Organisator Prozess	9
5.14.1	<i>Funktionsbaustein: Temperaturüberwachung</i>	9
5.14.2	<i>Funktionsbaustein: Druckschaltpunkte überwachen</i>	9
5.14.3	<i>Funktionsbaustein: Prozesszeiten berechnen</i>	10
5.14.4	<i>Funktionsbaustein: Kammerdruckregelung</i>	10
5.14.5	<i>Funktionsbaustein: Kammer-Temperaturregelung</i>	10
5.14.6	<i>Funktionsbaustein: Kondensator-Temperaturregelung</i>	10
5.15	Funktionsbaustein: Verfahrenssteuerung	10
5.15.1	<i>Funktionsbaustein: Ausgangsstellung und Endstellung</i>	10
5.15.2	<i>Funktionsbaustein: Vorbehandlung FRVV</i>	11
5.15.3	<i>Funktionsbaustein: Vorbehandlung GRAV</i>	11
5.15.4	<i>Funktionsbaustein: Vorbehandlung DIUV (opt.)</i>	11
5.15.5	<i>Funktionsbaustein: Vorbehandlung DLGV (opt.)</i>	11
5.15.6	<i>Funktionsbaustein: Vorbehandlung DHBV (opt.)</i>	11
5.15.7	<i>Funktionsbaustein: Sterilisation mit Sattedampf</i>	11
5.15.8	<i>Funktionsbaustein: Sterilisation mit Dampf-Luft-Gemisch (opt.)</i>	11
5.15.9	<i>Funktionsbaustein: Sterilisation mit Heisswasser (opt.)</i>	12
5.15.10	<i>Funktionsbaustein: Nachbehandlung FVT</i>	12
5.15.11	<i>Funktionsbaustein: Nachbehandlung SAK</i>	12
5.15.12	<i>Funktionsbaustein: Nachbehandlung DEA</i>	12
5.15.13	<i>Funktionsbaustein: Nachbehandlung DLK (opt.)</i>	12
5.15.14	<i>Funktionsbaustein: Nachbehandlung DMK (opt.)</i>	12
5.15.15	<i>Funktionsbaustein: Nachbehandlung DHK (opt.)</i>	12
5.15.16	<i>Funktionsbaustein: Vakuumtest</i>	13

5.15.17	Funktionsbaustein: Wasser-Intrusionstest (opt.).....	13
5.15.18	Funktionsbaustein: Schleusen (opt.).....	13
5.15.19	Funktionsbaustein: Filter-Inline-Sterilisation (opt.).....	13
5.16	Funktion: Digitale Ausgänge ansteuern.....	13
5.17	Funktion: Digitale Ausgänge für Ventile ansteuern.....	13
5.18	Globaler Datenbaustein „Ausstattung“.....	13
5.19	Globaler Datenbaustein „Einstellungen“.....	14
5.20	Globaler Datenbaustein „Störungen“.....	14
5.21	Globaler Datenbaustein „Überwachung“.....	14
5.22	Globaler Datenbaustein „Anlagenstatus“.....	14
5.23	Globaler Datenbaustein „Fühlerwerte“.....	14
5.24	Globaler Datenbaustein „Stellwerte für stetige Regelung“.....	14
6	Datenspeicherung und -sicherung.....	15
6.1	SPS Anwenderprogramm (SAIA CPU).....	15
6.2	MMI Programm und Daten (Top7000).....	15
7	Disaster Recovery.....	15
7.1	Ersatz SPS Hardware (SAIA CPU).....	15
7.2	Ersatz MMI Hardware (Top7000).....	15
8	SPS Adressen.....	16
8.1	Beschreibung.....	16
8.2	Einstellungen.....	16

1 Allgemein

1.1 Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Visum	Bemerkung
1.0	14.03.08	BME	Erstausgabe

1.2 Inhalt

Dieses Dokument beschreibt die Software eines Dampfsterilisators der Baureihe PST. Es wird dargestellt in welche Module die Software aufgeteilt ist und welche Beziehungen die Module untereinander haben.

1.3 Notation

Module mit dem Zusatz **opt.** sind abhängig von der Ausstattung des Sterilisators und nur vorhanden, wenn die Option verfügbar ist.

2 SPS-Software

2.1 Grundlagen

Die SPS Software steuert und regelt alle Funktionen des Sterilisators. Wichtigste Forderungen an die Software sind:

- Einfachheit
- Zuverlässigkeit
- Kurze Abarbeitungszeit
- Klare Aufteilung der Funktionen
- Eindeutige und klare Dokumentation

2.2 Entwicklungswerkzeuge

SPS Software: Simatic STEP7 Vers.5.4 (oder höher)

Dokumentation: Word und Excel

2.3 Datenablage / -benennung

Bezeichnung SPS SW: *10980_10.s7p*

3 Top7000

3.1 Grundlagen

Das Bedienpanel Top7000 dient als Schnittstelle zwischen Anwender und Sterilisator. Am Panel wird der Zustand der Maschine dargestellt. Wichtigste Forderungen an die Software sind:

- Einfachheit
- Zuverlässigkeit
- Klare Menüstruktur
- Eindeutige und klare Dokumentation

3.2 Entwicklungswerkzeuge

Top7000 Software: Galileo Design Tool V5.2.1

Dokumentation: Word und Excel

3.3 Datenablage / -benennung

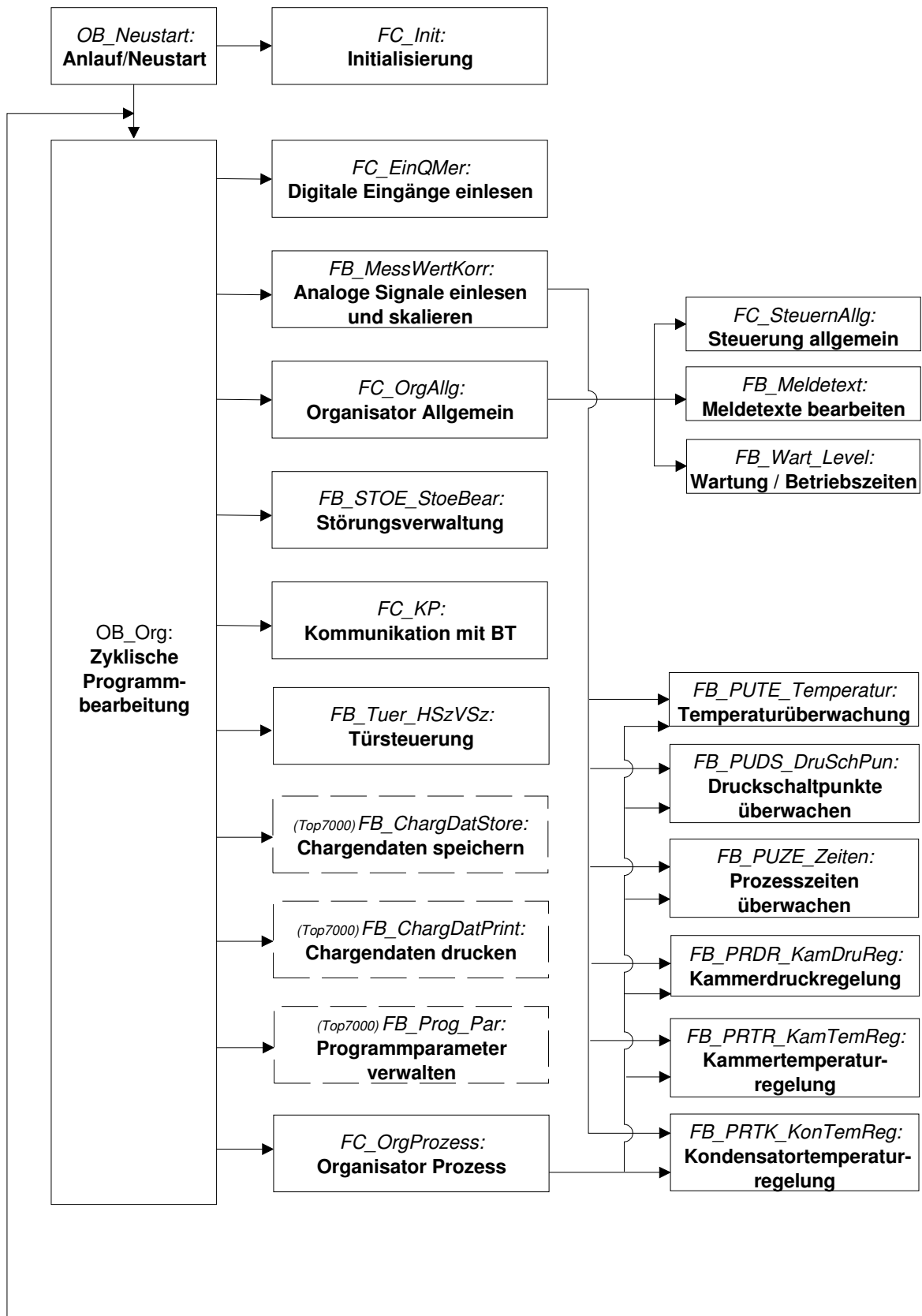
Bezeichnung Top7000: *s11098010.prj*

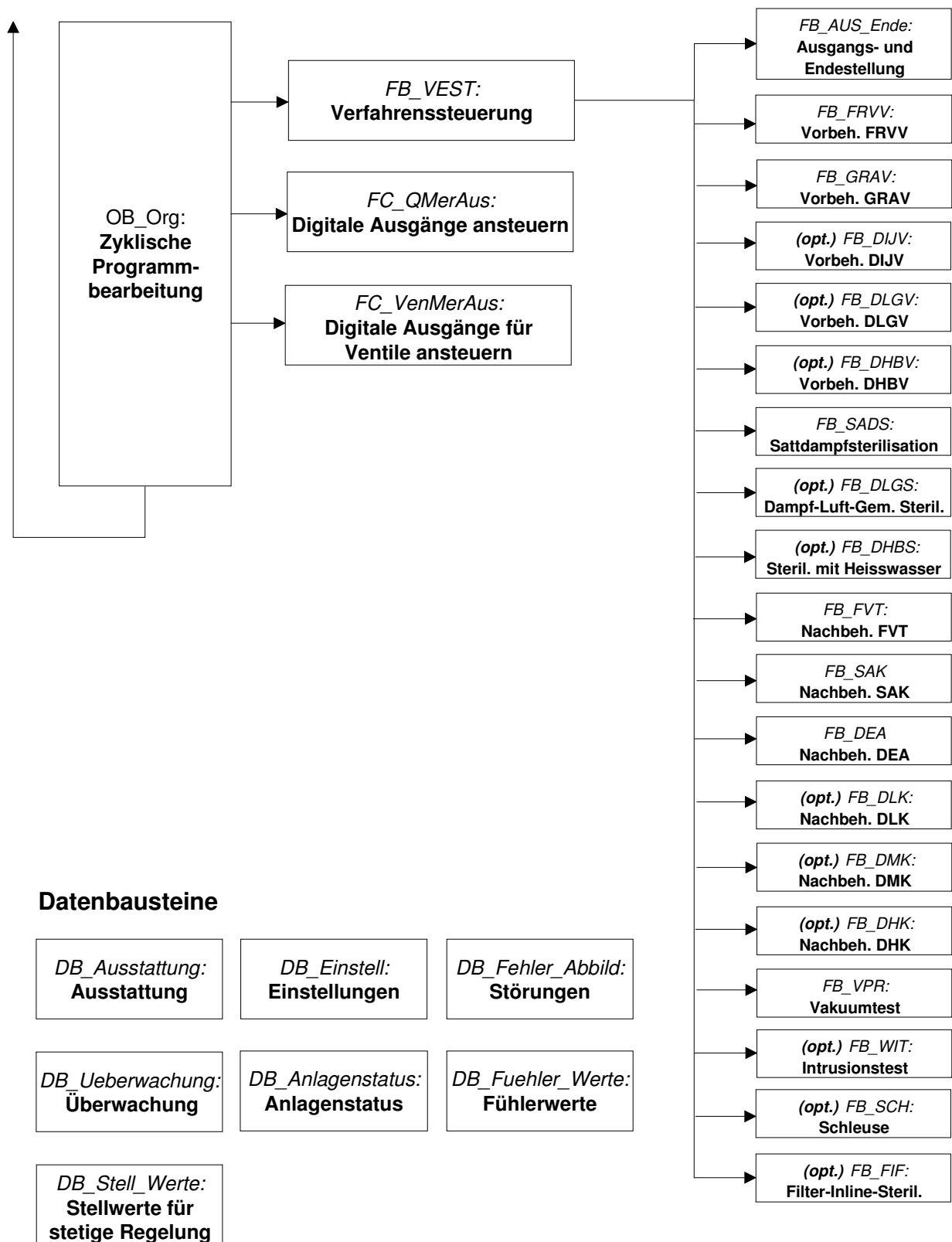
4 Programmierrichtlinien

Die Programmierrichtlinien sind im Handbuch für Software Qualität TSTE festgehalten.

5 Funktionen

5.1 Grafische Übersicht der Haupt-Module





5.2 Organisationsbaustein: Anlauf/Neustart

Dieser Organisationsbaustein wird bei einem Neustart oder bei einem Wiederanlauf der SPS durchlaufen. Der Baustein ruft den Baustein **Initialisierung** auf.

Modulname: Anlauf/Neustart
Symbolik: *OB_Neustart*
Adresse: *OB 100*

5.3 Funktion: Initialisierung

Im Baustein *Initialisierung* werden alle notwendigen Initialisierungen durchgeführt. Es werden notwendige Initialisierungsbausteine aufgerufen und globale Merker für die Art der Initialisierung gesetzt.

Modulname: Initialisierung
Symbolik: *FC_Init*
Adresse: *FC 189*

5.4 Organisationsbaustein: Zyklische Programmbearbeitung

Dieser Organisationsbaustein wird nach einem Anlauf zyklisch durchlaufen. Die Abarbeitungszeit ist abhängig vom Programmcode und der CPU Bearbeitungszeit. Von diesem Baustein werden alle Hauptfunktionen aufgerufen.

Modulname: Zyklische Programmbearbeitung
Symbolik: *OB_Org*
Adresse: *OB 1*

5.5 Funktion: Digitale Eingänge einlesen

Die digitalen Eingänge werden auf sogenannte Rangiermerker abgelegt. Dabei werden alle vorhandenen Eingänge den jeweiligen Rangiermerkern zugewiesen.

Modulname: Digitale Eingänge einlesen
Symbolik: *FC_EinQMer*
Adresse: *FC 180*

5.6 Funktionsbaustein: Analogwerte einlesen und skalieren

In Abhängigkeit der Anlagenkonfiguration werden die Sensorwerte der analogen Eingänge eingelesen und auf physikalische Grössen skaliert. Weiter werden die prozessrelevanten Werte mit den Korrekturwerten Offset und Verstärkung verknüpft. Bei Drahtbruch oder Kurzschluss werden die Störungen für Sensorbruch gesetzt.

Modulname: Analoge Werte einlesen und skalieren
Symbolik: *FB_MessWertKorr*
Adresse: *FB 20*

5.7 Funktion: Organisation Allgemein

Der Baustein organisiert die Allgemeinen Funktionen des Sterilisators, wie z.B. Aufruf der Bausteine für allgemeine Steuerung, Meldetexte, Wartungshinweise.

Modulname: Organisator Allgemein
Symbolik: *FC_OrgAllg*
Adresse: *FC 0*

5.7.1 Funktion: Steuerung allgemein

Der Baustein steuert die allgemeinen Funktionen des Sterilisators. Zu diesen gehören: Anlage Ein-Aus und Not-Aus.

Modulname: Steuerung allgemein
Symbolik: *FC_SteuernAllg*
Adresse: *FC 1*

5.7.2 Funktionsbaustein: Meldetext

Der Baustein verwaltet die Meldetexte des Sterilisators.

Modulname: Meldetexte bearbeiten
Symbolik: *FB_Meldetext*
Adresse: *FB 8*

5.7.3 Funktionsbaustein: Wartungs- und Betriebszeiten

Es werden mit dieser Funktion Betriebsstundenzähler und verschiedene Wartungszähler verwaltet. Bei Ablauf eines definierbaren Wartungsintervalls wird ein Dialogtext gesetzt. Die Texte können quittiert werden. Dadurch wird der Intervall zurückgesetzt

Modulname: Wartungs- / Betriebszeiten
Symbolik: *FB_Wart_Level*
Adresse: *FB 6*

5.8 Funktionsbaustein: Störungsverwaltung

Diese Funktion verwaltet alle Störmeldungen der Anlage. Es werden die verschiedenen Prioritäten, die Wiederanlaufsperr und die Prozess Relevanz berücksichtigt. Folgende Funktionalitäten müssen gewährleistet sein:

- Störungserkennung (Störung aufgetreten, gegangen)
- Störungsquittierung
- Globale Merker für die verschiedenen Störungsprioritäten bearbeiten
- Kommandos für Störungsveränderungen setzen
- Anzahl der anstehenden Störungen berechnen

Modulname: Störungsverwaltung
Symbolik: *FB_STOE_StoerBear*
Adresse: *FB 11*

5.9 Funktion: Kommunikation mit BT

Dieses Modul steuert alle Funktionen zwischen SPS und Bedienpanel. Zu diesen gehören:

- Maskenumschaltungen
- Uhr synchronisieren
- Chargendatenausdruck

Modulname: Kommunikation mit BT
Symbolik: *FC_KP*
Adresse: *FC 30*

5.10 Funktionsbaustein: Türsteuerung

Der Baustein steuert alle Funktionen eines ein- oder zweitürigen Sterilisators. Es werden Kommandos zur Prozesssteuerung bearbeitet. Für die Türfreigaben werden die verschiedenen Bedingungen kontrolliert. Alle Störungen der Türfunktion werden bearbeitet.

Modulname: Türsteuerung
Symbolik: *FB_Tuer_HS1VS1 / FB_Tuer_HS2VS2*
Adresse: *FB 41 / FB 42*

5.11 Funktionsbaustein: Chargendaten speichern (nur Top7000)

Dieser Baustein erfasst die Chargendaten (Messwerte, Laufzeiten, Störungen, usw.) während eines Prozesses.

Modulname: Chargendaten abspeichern
Symbolik: *FB_ChargDatStore*
Adresse: *FB 74*

5.12 Funktionsbaustein: Chargendaten drucken (nur Top7000)

Die gesammelten Daten können unmittelbar bei Prozessende oder zu einem späteren Zeitpunkt ausgedruckt werden.

Modulname: Chargendaten drucken
Symbolik: *FB_ChargDatPrint*
Adresse: *FB 73*

5.13 Funktionsbaustein: Programmparameter verwalten (nur Top7000)

Dieser Baustein verwaltet die Programmparameter des aktuell geladenen Programms.

Modulname: Programmparameter verwalten
Symbolik: *FB_Prog_Par*
Adresse: *FB 69*

5.14 Funktion: Organisator Prozess

Diese Funktion organisiert die verschiedenen Funktionen im Bezug auf die Regelung und Überwachung der Temperaturen und Drücke.

Modulname: Organisator Prozess
Symbolik: *FC_OrgProzess*
Adresse: *FC 50*

5.14.1 Funktionsbaustein: Temperaturüberwachung

Dieser Baustein überwacht die Überwachungsfühler auf Sterilisiertemperatur. Es werden die Störungen Untertemperatur und Übertemperatur gesetzt und die minimale und maximale Sterilisiertemperatur gespeichert.

Modulname: Temperaturüberwachung
Symbolik: *FB_PUTE_Temperatur*
Adresse: *FB 53*

5.14.2 Funktionsbaustein: Druckschaltpunkte überwachen

Dieser Baustein berechnet und überwacht folgende Druckschaltpunkte:

- Kammerüberdruck
- Kammerunterdruck
- Kammer Nulldruck Minimum
- Kammer Nulldruck Maximum
- Mantelüberdruck
- Mantelregelung
- Dampfdruck

Dabei wird die notwendige Hysterese und die Art der Berechnung berücksichtigt. Für die Druckschaltpunkte werden Merker bearbeitet.

Modulname: Druckschaltpunkte überwachen
Symbolik: *FB_PUDS_DruSchPun*
Adresse: *FB 56*

5.14.3 Funktionsbaustein: Prozesszeiten berechnen

Der Baustein berechnet folgende Prozesszeiten:

- Phasenzeit
- Restliche Phasenzeit
- Einwirkzeit
- Maximale Zeit für Verfahrensabschnitt
- Gesamte Prozesslaufzeit
- Verbleibende Prozesszeit

Die Zeiten werden mit Merkern initialisiert und gestartet. Das Erreichen der Zeit wird ebenfalls durch Merker signalisiert. Entsprechende Störungen werden gesetzt.

Modulname: Prozesszeiten berechnen
Symbolik: *FB_PUZE_Zeiten*
Adresse: *FB 57*

5.14.4 Funktionsbaustein: Kammerdruckregelung

Dieser Baustein berechnet die Kammer-Druck-Zeit Rampe und die Schaltpunkte für die Kammerdruckregelung.

Modulname: Kammerdruckregelung
Symbolik: *FB_PRDR_KamDruReg*
Adresse: *FB 61*

5.14.5 Funktionsbaustein: Kammer-Temperaturregelung

Dieser Baustein berechnet die Kammer-Druck-Zeit Rampe und die Schaltpunkte für die Kammertemperaturregelung.

Modulname: Kammer Temperaturregelung
Symbolik: *FB_PRTR_KamTemReg*
Adresse: *FB 62*

5.14.6 Funktionsbaustein: Kondensator-Temperaturregelung

Dieser Baustein ermittelt Schaltpunkte für die Temperaturregelung im Kondensator und im Umlaufbehälter.

Modulname: Kondensator Temperaturregelung
Symbolik: *FB_PRTK_KonTemReg*
Adresse: *FB 67*

5.15 Funktionsbaustein: Verfahrenssteuerung

Dieser Baustein steuert den Verfahrensablauf des Sterilisators. Es werden die Verfahrensabschnitte und die notwendigen Abschnittswchsel bearbeitet.

Modulname: Verfahrenssteuerung
Symbolik: *FB_VEST*
Adresse: *FB 71*

5.15.1 Funktionsbaustein: Ausgangsstellung und Endstellung

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators in der Ausgangs- und Endstellung.

Modulname: Ausgangs- und Endstellung
Symbolik: *FB_AUS_Ende*
Adresse: *FB 77*

5.15.2 Funktionsbaustein: Vorbehandlung FRVV

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators in der Vorbehandlung: Fraktioniertes Vakuumverfahren FRVV.

Modulname: Vorbehandlung FRVV
Symbolik: *FB_FRVV*
Adresse: *FB 81*

5.15.3 Funktionsbaustein: Vorbehandlung GRAV

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators in der Vorbehandlung: Gravitationsverfahren GRAV.

Modulname: Vorbehandlung GRAV
Symbolik: *FB_GRAV*
Adresse: *FB 83*

5.15.4 Funktionsbaustein: Vorbehandlung DIJV (opt.)

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators in der Vorbehandlung: Dampf-injektionsverfahren DIJV.

Modulname: Vorbehandlung DIJV
Symbolik: *FB_DIJV*
Adresse: *FB 82*

5.15.5 Funktionsbaustein: Vorbehandlung DLGV (opt.)

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators in der Vorbehandlung: Dampf-Luftgemisch-Verfahren DLGV.

Modulname: Vorbehandlung DLGV
Symbolik: *FB_DLGV*
Adresse: *FB 84*

5.15.6 Funktionsbaustein: Vorbehandlung DHBV (opt.)

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators in der Vorbehandlung: Direktes Heisswasser-Berieselungsverfahren DHBV.

Modulname: Vorbehandlung DHBV
Symbolik: *FB_DHBV*
Adresse: *FB 85*

5.15.7 Funktionsbaustein: Sterilisation mit Sattdampf

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators während der Sattdampfsterilisation.

Modulname: Sattdampfsterilisation
Symbolik: *FB_SADS*
Adresse: *FB 90*

5.15.8 Funktionsbaustein: Sterilisation mit Dampf-Luft-Gemisch (opt.)

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators während der Sterilisation mit Dampf-Luft-Gemisch DLGS.

Modulname: Dampf-Luft-Gemisch Sterilisation
Symbolik: *FB_DLGS*
Adresse: *FB 91*

5.15.9 Funktionsbaustein: Sterilisation mit Heisswasser (opt.)

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators während der Sterilisation mit Heisswasser DHBS.

Modulname: Sterilisation mit Heisswasser
Symbolik: *FB_DHBS*
Adresse: *FB 92*

5.15.10 Funktionsbaustein: Nachbehandlung FVT

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators in der Nachbehandlung. Fraktionierte Trocknung FVT.

Modulname: Nachbehandlung FVT
Symbolik: *FB_FVT*
Adresse: *FB 131*

5.15.11 Funktionsbaustein: Nachbehandlung SAK

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators in der Nachbehandlung Selbstabkühlung SAK.

Modulname: Nachbehandlung SAK
Symbolik: *FB_SAK*
Adresse: *FB 133*

5.15.12 Funktionsbaustein: Nachbehandlung DEA

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators in der Nachbehandlung Druckentlasten DEA.

Modulname: Nachbehandlung DEA
Symbolik: *FB_DEA*
Adresse: *FB 132*

5.15.13 Funktionsbaustein: Nachbehandlung DLK (opt.)

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators in der Nachbehandlung. Dampf Luftgemisch Kühlung DLK.

Modulname: Nachbehandlung DLK
Symbolik: *FB_DLK*
Adresse: *FB 134*

5.15.14 Funktionsbaustein: Nachbehandlung DMK (opt.)

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators in der Nachbehandlung Doppelmantel Kühlung DMK.

Modulname: Nachbehandlung DMK
Symbolik: *FB_DMK*
Adresse: *FB 139*

5.15.15 Funktionsbaustein: Nachbehandlung DHK (opt.)

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators in der Nachbehandlung Direkte Heisswasser Kühlung DHK.

Modulname: Nachbehandlung DHK
Symbolik: *FB_DHK*
Adresse: *FB 136*

5.15.16 Funktionsbaustein: Vakuumtest

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators im Verfahrensabschnitt Vakuumtest.

Modulname: Vakuumtest
Symbolik: *FB_VPR*
Adresse: *FB 150*

5.15.17 Funktionsbaustein: Wasser-Intrusionstest (opt.)

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators im Testprogramm Wasser-Intrusionstest WIT.

Modulname: Intrusionstest
Symbolik: *FB_WIT*
Adresse: *FB 152*

5.15.18 Funktionsbaustein: Schleusen (opt.)

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators im Zusatzverfahren Schleusen SCH.

Modulname: Schleusen
Symbolik: *FB_SCH*
Adresse: *FB 165*

5.15.19 Funktionsbaustein: Filter-Inline-Sterilisation (opt.)

Das Modul steuert die Ventile und die Vakuumpumpe des Sterilisators im Zusatzverfahren Filter-Inline-Sterilisation FIF.

Modulname: Filter-Inline-Sterilisation
Symbolik: *FB_FIF*
Adresse: *FB 167*

5.16 Funktion: Digitale Ausgänge ansteuern

Die digitalen Ausgänge werden durch sogenannte Rangiermerker angesteuert. Dabei werden die entsprechenden Rangiermerker auf die vorhandenen Ausgänge zugewiesen.

Modulname: Digitale Ausgänge ansteuern
Symbolik: *FC_QMerAus*
Adresse: *FC 181*

5.17 Funktion: Digitale Ausgänge für Ventile ansteuern

Die digitalen Ausgänge für Ventile werden durch sogenannte Rangiermerker angesteuert. Dabei werden die entsprechenden Rangiermerker auf die vorhandenen Ausgänge für die Ventile zugewiesen.

Modulname: Digitale Ausgänge für Ventile ansteuern
Symbolik: *FC_VenMerAus*
Adresse: *FC 182*

5.18 Globaler Datenbaustein „Ausstattung“

Der Datenbaustein *Ausstattung* beinhaltet alle Daten, wie der Sterilisator ausgestattet ist. Grundsätzlich sind diese Daten abhängig von der Hardware und den verfahrenstechnischen Komponenten. Die Konfigurationsdaten sind für den Betreiber nicht zugänglich.

Modulname: Ausstattung
Symbolik: *DB_Ausstattung*
Adresse: *DB 180*

5.19 Globaler Datenbaustein „Einstellungen“

Der Datenbaustein *Einstellungen* beinhaltet globale Einstellwerte, welche durch SPS-Diagnostik verändert werden können.

Modulname: Einstellungen
Symbolik: *DB_Einstell*
Adresse: *DB 182*

5.20 Globaler Datenbaustein „Störungen“

Der Datenbaustein beinhaltet Störungen und zu jeder Störung die Informationen:

- Bedingung aktiv
- Störung aktiv
- Quittiert
- Programmrelevanz

Modulname: Störungen
Symbolik: *DB_Fehler_Abbild*
Adresse: *DB 10*

5.21 Globaler Datenbaustein „Überwachung“

Der Datenbaustein verwaltet die Überwachungsfühler des Sterilisators.

Modulname: Überwachung
Symbolik: *DB_Ueberwachung*
Adresse: *DB 50*

5.22 Globaler Datenbaustein „Anlagenstatus“

Der Datenbaustein beinhaltet die Statuswerte des Sterilisators. Zu diesen gehören Prozesszustände, Türzustände, angemeldeter Benutzer usw.

Modulname: Anlagenstatus
Symbolik: *DB_Anlagenstatus*
Adresse: *DB 33 / DB 103*

5.23 Globaler Datenbaustein „Fühlerwerte“

Der Datenbaustein beinhaltet alle durch die analogen Eingänge eingelesenen Sensorwerte sowie die notwendigen Fühlerkorrekturen. Die Korrekturen beschränken sich auf die Temperaturmesswerte und werden durch Offset und Verstärkung definiert.

Modulname: Fühlerwerte
Symbolik: *DB_Fuehler_Werte*
Adresse: *DB 20*

5.24 Globaler Datenbaustein „Stellwerte für stetige Regelung“

Der Datenbaustein beinhaltet die Stellwerte für die Ansteuerung der analogen Ausgänge bei stetiger Regelung.

Modulname: Stellwerte für stetige Regelung
Symbolik: *DB_Stell_Werte*
Adresse: *DB 22*

6 Datenspeicherung und -sicherung

6.1 SPS Anwenderprogramm (SAIA CPU)

Alle Daten und der vollständige Programmcode sind im Arbeitsspeicher (RAM) der SAIA SPS gespeichert. Mit Hilfe einer Pufferbatterie bleiben die Daten auch bei ausgeschalteter Spannungsversorgung bestehen. Alle Daten und der vollständige Programmcode werden im Werk auf das Flash-EPROM gesichert. Ist die Batterie leer oder entfernt und die Spannungsversorgung ausgeschaltet, so werden die Daten auf den Stand der letzten Sicherung zurückgesetzt.

Mit Hilfe eines Programmiergerätes mit STEP7 können Aktualwerte von Daten im Arbeitsspeicher jederzeit im Flash-EPROM gesichert werden (Funktion „RAM nach ROM kopieren“). Dies wird nach einem Service, insbesondere nach einer Fühlerjustierung empfohlen.

6.2 MMI Programm und Daten (Top7000)

Die Anwendersoftware (Masken, Variablen, Texte) ist auf der CompactFlashCard (CF) des Bedienpanels Top7000 gespeichert. Auf der CF auf Seite 1 werden zusätzlich die Rezeptdaten (Programmparameter) aller vorhandenen Programme sowie die Benutzerdaten gespeichert. Die Benutzerdaten des Bedienpanels auf Seite 2 werden ebenfalls auf einer CF gesichert.

7 Disaster Recovery

7.1 Ersatz SPS Hardware (SAIA CPU)

Beim Ersetzen der SPS kann das Flash-EPROM von der defekten SPS auf die neue SPS gesteckt werden. In diesem Fall übernimmt die SPS die Daten (Fühlerabgleich, Chargenzähler, usw.) vom Flash-EPROM zum Zeitpunkt der letzten Sicherung.

7.2 Ersatz MMI Hardware (Top7000)

Belimed empfiehlt, die Programmparameter aller Programme auszudrucken und abzulegen. Es besteht die Möglichkeit, das auf der CF gespeicherte aktuelle Top7000 Programm sowie die Programmparameter und die Benutzerdaten auf einen beliebigen Datenträger zu archivieren.

Beim Tausch des Panels Top7000 muss die CF vom defekten Panel in das neue Panel gesteckt werden.

8 SPS Adressen

8.1 Beschreibung

Verschiedene Einstellungen sind in der SPS als variabler Wert hinterlegt. Diese Werte können über SPS-Diagnostik oder mit Hilfe des STEP7 Managers geändert werden.

8.2 Einstellungen

Adresse	Typ	Wert	Beschreibung
DB182 DBW 0	INT	1	Tippbetrieb für Tür Seite 1 öffnen (1=Dauerbetrieb)
DB182 DBW 2	INT	0	Tippbetrieb für Tür Seite 1 schliessen (1=Dauerbetrieb)
DB182 DBW 4	INT	1	Tippbetrieb für Tür Seite 2 öffnen (1=Dauerbetrieb)
DB182 DBW 6	INT	0	Tippbetrieb für Tür Seite 2 schliessen (1=Dauerbetrieb)
DB182 DBW 8	INT	1	Benutzerverwaltung auf Seite 2 vorhanden (nur bei Top7000)
DB182 DBW 10	INT	0	Zeit Reset bei Störungen Untertemperatur (1=Zeit zurücksetzen)
DB182 DBW 12	INT	600	Verzögerung Störung 80: max. Zeit Übertemperatur überschritten (in Sek.)
DB182 DBW 14	INT	600	Verzögerung Störung 81: max. Zeit Untertemperatur überschritten (in Sek.)
DB182 DBW 16	INT	1000	Starttemperatur für F0-Wert Berechnung (in 1/10°C)
DB182 DBW 18	INT	2	Mindestanzahl der aktiven Überwachungsfühler
DB182 DBW 20	INT	1200	Verzögerung Dampfdrucküberwachung mit ELD (in Sek.)
DB182 DBW 22	INT	60	Verzögerung Dampfdrucküberwachung mit Fremddampf (in Sek.)
DB182 DBW 24	INT	2100	Minimum Druck Dampfdrucküberwachung (in mbar relativ)
DB182 DBW 26	INT	1	Kammer Füllniveau Minimum (in %)
DB182 DBW 28	INT	99	Kammer Füllniveau Maximum (in %)
DB182 DBW 30	INT	1300	Kammerentleerdruck
DB182 DBW 32	INT	100	Max. Druckdifferenz Kühlphase für Kühlventil (in mbar)
DB182 DBW 34	INT	150	Vakuumschaltpunkt FVT nach Prozessabbruch
DB182 DBW 36	INT	120	Verzögerung Frühstart Programm starten (in Sek.) (nur bei Top7000)
DB182 DBW 38	INT	3	Funktionsmodus Hupe (0= aus, 1=Ende, 2=Störung, 3=Ende und Störung)
DB182 DBW 40	INT	400	Regeltemperatur für Abwasserkühlung (in 1/10°C)
DB182 DBW 42	INT	600	Max. Temperatur für Alarm Abwasserkühlung (in 1/10°C)
DB182 DBW 44	INT	200	Solltemperatur Umlaufbehälter, Vakuumpumpe ein (1/10 °C)
DB182 DBW 46	INT	400	Solltemperatur Umlaufbehälter, Vakuumpumpe aus (1/10 °C)
DB182 DBW 48	INT	450	Solltemperatur Kondensator P1 > 500 mbar (1/10 °C)
DB182 DBW 50	INT	300	Solltemperatur Kondensator P1 <= 500 mbar (1/10 °C)
DB182 DBW 52	INT	300	Solltemperatur Mantel Überlauf bei DMK (1/10 °C)
DB182 DBW 54	INT	2500	Schaltpunkt Manteldruck für Bedingung Dms bei DMK
DB182 DBW 56	INT	1400	Maximaler Kammerdruck während Gravitation Strömen (in mbar)
DB182 DBW 58	INT	20	Vorkühlzeit bei Kühlen DLK/DMK in (1/10min)
DB182 DBW 60	INT	240	Min. Entleerzeit bei DMK in sek
DB182 DBW 62	INT	50	Öffnungsdauer Dampfregelventil während Gravitation (in %)
DB182 DBW 64	INT	800	Entnahmetemperatur Flüssigkeitsprogramme geschlossene Behälter (in 1/10 °C)
DB182 DBW 66	INT	950	Entnahmetemperatur Flüssigkeitsprogramme offene Behälter (SAK) (in 1/10 °C)
DB182 DBW 68	INT	0	Haltezeit bei Vorvakuum FRVV bei allen Fraktionen
DB182 DBW 70	INT	1	Chargentexte nach Programmstart löschen (nur bei Top7000)
DB182 DBW 72	INT	0	Reserve
DB182 DBW 74	INT	0	Reserve
DB182 DBW 76	INT	0	Reserve
DB182 DBW 78	INT	0	Reserve